

DIFFERENTIAL EXPRESSION ANALYSIS (GEO2R)

Differential Gene Expression (DEG) Analysis of *Bacteroides fragilis* Wild-Type and Mutant

SHORT REVIEW

Penelitian ini menganalisis perubahan ekspresi gen pada bakteri *Bacteroides fragilis* dengan membandingkan strain normal dan mutant tanpa gen regulator besi dalam kondisi kadar besi berbeda serta setelah paparan oksigen. Fokus penelitiannya adalah memahami fungsi protein pirin dan enzim terkait metabolisme energi, serta bagaimana regulasi besi dan respons terhadap stres oksigen memengaruhi metabolisme bakteri dan tingkat kerentanan terhadap antibiotik seperti *metronidazole* dan *amixicile*.

PENDAHULUAN

Bacteroides fragilis merupakan bakteri anaerob yang metabolisme dan kemampuan adaptasinya dipengaruhi oleh regulasi besi, kondisi redoks, serta respons terhadap paparan oksigen dan secara langsung dapat memengaruhi kerentanan terhadap antibiotik seperti *metronidazole* dan *amixicile*. Perubahan pada regulator besi seperti Fur diketahui berpotensi mengganggu keseimbangan homeostasis besi, mengubah jalur metabolisme sentral, serta memodulasi respons stres oksidatif sehingga berdampak pada ekspresi gen secara global. Berdasarkan hal tersebut, analisis *differential gene expression* (DEG) dilakukan menggunakan GEO2R untuk membandingkan profil ekspresi gen antara strain *wild-type* dan mutant fur deletion pada *Bacteroides fragilis* dengan tujuan mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan serta memahami keterkaitan perubahan tersebut dengan regulasi metabolisme dan respons biologis bakteri terhadap kondisi lingkungan.

METODE

Dataset

Analisis menggunakan dataset transcriptomics publik GSE241676 dari Gene Expression Omnibus (GEO), yang berfokus pada profil ekspresi gen *Bacteroides fragilis* strain 638R. Dataset ini membandingkan strain *wild-type* dengan mutant delesi gen Fur pada kondisi regulasi besi dan paparan oksigen.

Grouping

Analisis GEO2R dilakukan dengan membagi sampel menjadi dua kelompok utama, yaitu WILD TYPE untuk kelompok kontrol atau *wild-type Bacteroides fragilis* dan MUTANT untuk kelompok perlakuan atau mutant fur deletion. *Grouping* ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan ekspresi gen akibat hilangnya regulator Fur yang berperan dalam regulasi metabolisme dan respons terhadap stres lingkungan.

Analisis DEG

Analisis *differential gene expression* (DEG) dilakukan menggunakan GEO2R dengan parameter standar yang tersedia pada platform. Normalisasi data mengikuti pipeline default GEO2R berbasis metode limma untuk memastikan perbandingan ekspresi gen yang akurat antar sampel. Koreksi *multiple testing* diterapkan menggunakan metode Benjamini-Hochberg guna menghasilkan adj p-value dan meminimalkan kesalahan false positive. Kriteria gen signifikan

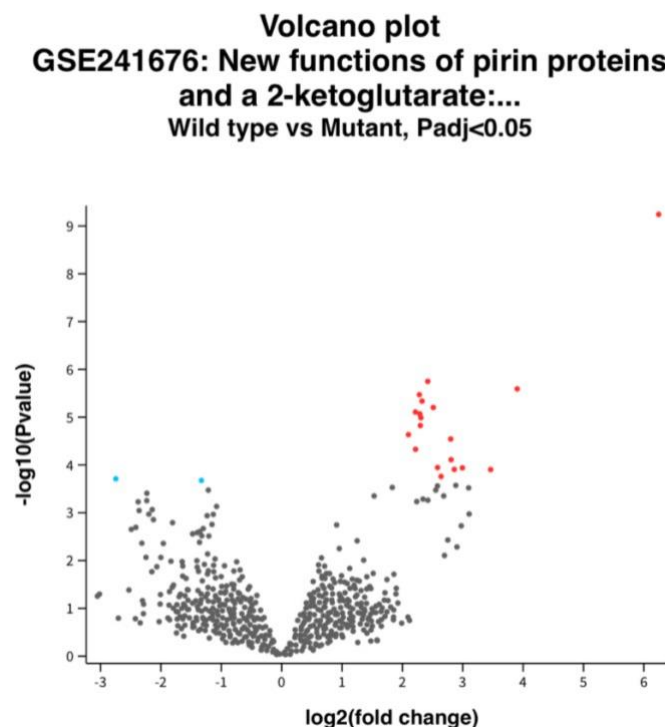
ditentukan berdasarkan nilai adjusted p-value < 0.05 dan log2 fold change ≥ 1 . Gen dengan nilai log2 fold change positif dikategorikan sebagai up-regulated, sedangkan gen dengan nilai negatif dikategorikan sebagai down-regulated.

Skema Pengulangan

Analisis dilakukan sebanyak tiga kali pada GEO2R dengan parameter dan pembagian kelompok yang sama. Setiap replikasi dilakukan dengan menjalankan kembali analisis dari awal untuk memastikan hasil yang konsisten.

HASIL

Gambar 1 menunjukkan distribusi perubahan ekspresi gen antara wild-type dan fur deletion mutant dalam bentuk volcano plot. Titik-titik yang berada di luar batas garis threshold menunjukkan gen yang berbeda secara signifikan. Analisis ini dilakukan sebanyak tiga kali dan plot yang ditampilkan merupakan replikasi representatif karena hasilnya konsisten di semua percobaan.



Gambar 1. Volcano plot distribusi ekspresi gen antara wild-type dan mutant fur deletion

Berdasarkan analisis *differential gene expression* menggunakan GEO2R dengan kriteria adj p-value < 0.05 dan log2 fold change ≥ 1 , diperoleh total 21 gen signifikan yang menunjukkan perubahan ekspresi antara kelompok wild-type dan mutant fur deletion pada *Bacteroides fragilis*. Dari data yang diperoleh, sebanyak 19 gen mengalami up-regulation dengan log2 fold change positif, sedangkan 2 gen mengalami down-regulation dengan log2 fold change negatif. Tabel 1 menyajikan daftar 21 gen signifikan dan arah ekspresi masing-masing gen. Hasil antar replikasi juga menunjukkan pola yang konsisten, terutama pada gen signifikan dan arah perubahan ekspresi, sehingga menunjukkan stabilitas metode analisis yang digunakan.

Tabel 1. 21 gen signifikan antara wild-type dan fur deletion mutant pada *Bacteroides fragilis*

ID Gen	Arah Ekspresi
BF63800000001084	Up-regulated
BF63800000001360	Up-regulated
BF63800000001361	Up-regulated
BF63800000001362	Up-regulated
BF63800000001363	Up-regulated
BF63800000001364	Up-regulated
BF63800000001365	Up-regulated
BF63800000001366	Up-regulated
BF63800000001367	Up-regulated
BF63800000001368	Up-regulated
BF63800000001370	Up-regulated
BF63800000001371	Up-regulated
BF63800000001372	Up-regulated
BF63800000001373	Up-regulated
BF63800000001377	Up-regulated
BF63800000001379	Up-regulated
BF63800000001380	Up-regulated
BF63800000001462	Down-regulated
BF63800000002938	Up-regulated
BF63800000003141	Up-regulated
BF63800000003602	Down-regulated

Berdasarkan Tabel 1, diketahui gen-gen yang berbeda ekspresinya antara *wild-type* dan mutant fur deletion pada *Bacteroides fragilis*, yaitu BF63800000001084, BF63800000001360, BF63800000001361, BF63800000001362, BF63800000001363, BF63800000001364, BF63800000001365, BF63800000001366, BF63800000001367, BF63800000001368, BF63800000001370, BF63800000001371, BF63800000001372, BF63800000001373, BF63800000001377, BF63800000001379, BF63800000001380, BF63800000001462, BF63800000002938, BF63800000003141, dan BF63800000003602. Dari jumlah tersebut, 19 gen mengalami *up-regulation*, sedangkan 2 gen mengalami *down-regulation* yang menunjukkan perubahan ekspresi signifikan akibat hilangnya regulator Fur.

Sebagian besar gen yang teridentifikasi menunjukkan peningkatan ekspresi pada kondisi mutant dibandingkan *wild-type* yang mengindikasikan adanya perubahan regulasi genetik akibat hilangnya fungsi regulator Fur. Fur berperan dalam menjaga homeostasis besi dan mengatur respons terhadap stres oksidatif sehingga mutasi pada gen ini dapat menyebabkan deregulasi berbagai jalur metabolisme serta sistem adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Peningkatan ekspresi gen pada mutant diindikasikan mencerminkan mekanisme kompensasi sel terhadap kondisi stres, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan besi dan paparan oksigen. Kondisi ini dapat mengubah aktivitas enzim metabolisme sentral serta proses transfer elektron yang berperan penting dalam aktivasi antibiotik anaerob seperti *metronidazole* dan efektivitas inhibitor metabolik seperti *amixicile*. Perubahan ekspresi gen metabolisme dan respons redoks berpotensi memodulasi sensitivitas sel terhadap antibiotik melalui perubahan aliran metabolik dan status redoks intraseluler. Sementara itu, gen yang mengalami *down-regulation* kemungkinan merepresentasikan jalur yang secara langsung bergantung pada regulasi Fur sehingga kehilangan regulator menyebabkan penurunan aktivitas proses tertentu. Berdasarkan hasil yang diperoleh,

pola ekspresi gen yang diamati menunjukkan bahwa Fur bertindak sebagai *global transcriptional regulator* yang tidak hanya mengontrol homeostasis besi, tetapi juga memengaruhi jaringan metabolisme dan respons stres yang berdampak pada potensi kerentanan antimikroba pada *B. fragilis*.

KESIMPULAN

Analisis differential gene expression (DEG) antara wild-type dan fur deletion mutant pada *Bacteroides fragilis* mengidentifikasi 21 gen signifikan dengan 19 gen up-regulated dan 2 gen down-regulated. Adanya perubahan ekspresi menunjukkan bahwa Fur berperan sebagai *global transcriptional regulator* yang mengontrol metabolisme besi, respons terhadap stres oksidatif, dan potensi sensitivitas terhadap agen antimikroba.

DAFTAR PUSTAKA

Gough, A. M., Parker, A. C., O'Bryan, P. J., Whitehead, T. R., Roy, S., Garcia, B. L., Hoffman, P. S., Smith, C. J., & Rocha, E. R. (2024). New functions of pirin proteins and a 2-ketoglutarate: Ferredoxin oxidoreductase ortholog in *Bacteroides fragilis* metabolism and their impact on antimicrobial susceptibility to metronidazole and amoxicillin. *MicrobiologyOpen*, 13(4), e1429. <https://doi.org/10.1002/mbo3.1429>